

Exercice 1

1) a) Vérifier que 1 est une racine de P .

Calculons $P(1)$ en remplaçant z par 1 dans $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$:

$$P(1) = 1^3 - 3 \times 1^2 + 4 \times 1 - 2 = 1 - 3 + 4 - 2$$

$$P(1) = 0$$

$\Rightarrow 1$ est bien une racine de P

1) b) Déterminer les réels b et c tels que $P(z) = (z - 1)(z^2 + bz + c)$.

Méthode : 1 étant racine, $P(z)$ se factorise par $(z - 1)$; on identifie ensuite les coefficients des deux écritures.

Développons le produit annoncé :

$$(z - 1)(z^2 + bz + c) = z^3 + bz^2 + cz - z^2 - bz - c$$

$$= z^3 + (b - 1)z^2 + (c - b)z - c$$

Identifions avec $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$, coefficient par coefficient :

$$b - 1 = -3, \quad c - b = 4, \quad -c = -2.$$

La première donne $b = -2$; la troisième donne $c = 2$.

Contrôle avec la deuxième : $c - b = 2 - (-2) = 4$. ✓

$$b = -2 \quad \text{et} \quad c = 2, \quad P(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 2)$$

1) c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul :

$$P(z) = 0 \iff z - 1 = 0 \quad \text{ou} \quad z^2 - 2z + 2 = 0.$$

Réolvons $z^2 - 2z + 2 = 0$: calculons le discriminant

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 4 - 8 = -4$$

$\Delta < 0$: écrivons-le comme un carré dans $\mathbb{C}$, $\Delta = -4 = (2i)^2$.

$$z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

Contrôle par la somme et le produit des racines : $(1+i) + (1-i) = 2$ ✓ et $(1+i)(1-i) = 1 - i^2 = 2$.

✓

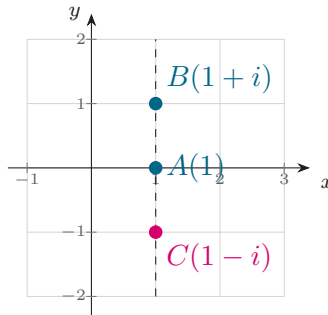
$$S = \{1 ; 1 + i ; 1 - i\}$$

2) a) Placer A, B et C .

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$$z_A = 1 \Rightarrow A(1; 0); \quad z_B = 1 + i \Rightarrow B(1; 1); \quad z_C = 1 - i \Rightarrow C(1; -1).$$

Les trois abscisses valent 1 : les points sont déjà sur la droite d'équation $x = 1$, ce que la figure met en évidence.



Les points A, B et C (Exercice 1).

$$\Rightarrow A(1; 0), B(1; 1) \text{ et } C(1; -1)$$

2) b) Calculer $|z_B - z_A|$, $|z_C - z_A|$ et $|z_C - z_B|$.

Méthode : $|z_M - z_N|$ est la distance MN .

Calculons chaque différence, puis son module :

$$z_B - z_A = (1 + i) - 1 = i, \text{ donc } AB = |i| = 1.$$

$$z_C - z_A = (1 - i) - 1 = -i, \text{ donc } AC = |-i| = 1.$$

$$z_C - z_B = (1 - i) - (1 + i) = -2i, \text{ donc } BC = |-2i| = 2.$$

$$AB = 1, \quad AC = 1, \quad BC = 2$$

2) c) En déduire la nature du triangle ABC .

Comparons les trois longueurs : $AB + AC = 1 + 1 = 2 = BC$.

L'égalité $AB + AC = BC$ caractérise le cas où A appartient au segment $[BC]$: les points A, B et C sont alignés.

On le confirme sur les affixes : $z_C - z_A = -(z_B - z_A)$, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires (et opposés).

De plus $AB = AC$: A est exactement le milieu de $[BC]$, ce que confirme $\frac{z_B + z_C}{2} = \frac{2}{2} = 1 = z_A$.

✓

ABC n'est pas un vrai triangle : il est aplati, A étant le milieu de $[BC]$.

Attention : l'énoncé attend ici une « nature » de triangle, mais les données conduisent à trois points alignés. Il faut le dire, et non inventer un triangle isocèle ou rectangle qui n'existe pas.

3) a) Déterminer l'affixe du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

Méthode : $ABDC$ est un parallélogramme lorsque $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, ce qui s'écrit $z_B - z_A = z_D - z_C$, d'où $z_D = z_B + z_C - z_A$.

Appliquons la formule :

$$z_D = (1 + i) + (1 - i) - 1 = 2 - 1$$

$$z_D = 1$$

Or $z_A = 1$: le point D est confondu avec A .

3) b) Montrer que $ABDC$ est un carré.

Examinons ce que donne la question 3) a) : $D = A$, donc les quatre sommets se réduisent à trois points alignés.

$ABDC$ n'est pas un quadrilatère : il ne peut être ni un parallélogramme non aplati, ni a fortiori un carré.

Conclusion honnête : l'énoncé est fautif à cette question, et cette faute vient de la question 2). Aucune rédaction ne peut « montrer » un résultat faux.

Avec les données de l'énoncé, $ABDC$ n'est pas un carré : c'est une figure aplatie.

L'exercice tel qu'il devait être posé. Reprenons les trois racines et remplaçons A par l'origine O : posons $z_B = 1 + i$, $z_C = 1 - i$ et $z_D = z_B + z_C = 2$.

$OB = |1 + i| = \sqrt{2}$ et $OC = |1 - i| = \sqrt{2}$: deux côtés consécutifs égaux.

$(z_B - 0) \overline{(z_C - 0)} = (1 + i)(1 + i) = 2i$, imaginaire pur : $(OB) \perp (OC)$.

$z_D = z_B + z_C - z_O$: $OBDC$ est un parallélogramme, avec un angle droit en O et deux côtés consécutifs égaux.

$\Rightarrow$ c'est ce quadrilatère $OBDC$, de sommet $D(2)$, qui est un carré

4) a) Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 1 - i| = |z - 1 + i|$.

Méthode : $MA = MB$ caractérise la médiatrice de $[AB]$: on cherche donc à reconnaître deux affixes de points connus.

Reconnaissons : $z - 1 - i = z - z_B$ et $z - 1 + i = z - (1 - i) = z - z_C$.

La condition s'écrit $MB = MC$: M est équidistant de B et de C .

Contrôle par le calcul, avec $z = x + iy$:

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = (x - 1)^2 + (y + 1)^2$$

$$y^2 - 2y + 1 = y^2 + 2y + 1, \text{ d'où } -4y = 0, \text{ soit } y = 0. \checkmark$$

$\Rightarrow$ c'est la médiatrice de $[BC]$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$

4) b) Vérifier que A appartient à cet ensemble.

Vérifions : $z_A = 1$ est un réel, donc son ordonnée est nulle et A vérifie $y = 0$.

Contrôle direct par les distances : $AB = 1$ et $AC = 1$ (question 2) b)), donc $AB = AC$. $\checkmark$

$\Rightarrow A$ appartient bien à la médiatrice de $[BC]$ — c'en est même le milieu